新建作业20260914134216

题量: 5　满分: 100　智能分析

作答时间: 09-14 14:13 至 09-18 23:00

93分

一. 简答题（60分）
1 2 3
二. 其它（40分）
4 5

一. 简答题（共3题，60分）

1. (简答题, 20分)

1. 写出下列随机试验的样本空间 S：

(1) 记录一个班一次数学考试的平均分数(设以百分制记分).

(2) 生产产品直到有 10 件正品为止，记录生产产品的总件数.

(3) 对某工厂出厂的产品进行检查，合格的记上“正品”，不合格的记上“次品”，如连续查出了 2 件次品就停止检查，或检查了 4 件产品就停止检查，记录检查的结果.

(4) 在单位圆内任意取一点，记录它的坐标.

2. (简答题, 20分)

3. (1) 设 A,B,C 是三个事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4, P(AB)=P(BC)=0, P(AC)=1/8$，求 A,B,C 至少有一个发生的概率.

(2) 已知 $P(A)=1/2, P(B)=1/3, P(C)=1/5, P(AB)=1/10, P(AC)=1/15, P(BC)=1/20, P(ABC)=1/30$，求 $A\cup B, \bar{A}\bar{B}, A\cup B\cup C, \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}\bar{B}\cup C$ 的概率.

(3) 已知 $P(A)=1/2$，(i)若 A,B 互不相容，求 $P(A\bar{B})$，(ii)若 $P(AB)=1/8$，求 $P(A\bar{B})$.

3. (简答题, 20分)

4. 设 A,B 是两个事件.

(1) 已知 $A\bar{B}=\bar{A}B$，验证 $A=B$.

(2) 验证事件 A 和事件 B 恰有一个发生的概率为 $P(A)+P(B)-2P(AB)$.

二. 其它（共2题，40分）

4. (其它, 20分)

补充习题 1: 设 A,B,C 为三个事件. 已知 $P(A)=a, P(B)=2a, P(C)=3a, P(AB)=P(AC)=P(BC)=b$. 证明: $a\leqslant 1/4, b\leqslant 1/4$.

5. (其它, 20分)

补充习题 2: 证明 $|P(AB)-P(A)P(B)|\leqslant 1/4$.